



Guía de Trabajo No 4 - Logica

Nombre : Alyson Pamela Alvarado Jovel

Carnet: AJ24002

Universidad de El Salvador Facultad multidisciplinaria de occidente

Logica - Ciclo – I/2025

Punto 1: Desarrollo del punto 1 en C++

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

// Declaración de la estructura Persona
struct Persona {
    string nombre;
    string apellido;
    int edad;
    string telefono;
};

int main() {
    // Declaración de un arreglo de estructuras para 5 personas
    Persona listaPersonas[5];

    // Ingreso de datos para cada persona
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        cout << "\nIngrese los datos de la persona " << i + 1 << ":\n";
        cout << "Nombre: ";
        cin >> listaPersonas[i].nombre;
        cout << "Apellido: ";
        cin >> listaPersonas[i].apellido;
        cout << "Edad: ";
        cin >> listaPersonas[i].edad;
        cout << "Teléfono: ";
        cin >> listaPersonas[i].telefono;
    }

    // Mostrar los datos de las personas ingresadas
    cout << "\nLista de personas ingresadas:\n";
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        cout << "\nPersona " << i + 1 << ":\n";
        cout << "Nombre: " << listaPersonas[i].nombre << endl;
        cout << "Apellido: " << listaPersonas[i].apellido << endl;
        cout << "Edad: " << listaPersonas[i].edad << endl;
        cout << "Teléfono: " << listaPersonas[i].telefono << endl;
    }

    return 0;
}
```

Parte 2: Puntos 2, 3 y 4

Punto 2: Uso en la vida real de un arreglo de estructuras

En la vida real, un arreglo de estructuras puede ser utilizado para gestionar información de múltiples entidades que comparten características similares. Por ejemplo, en un sistema de gestión de estudiantes, se puede utilizar un arreglo de estructuras para almacenar los datos de cada estudiante, como su nombre, apellido, edad, número de identificación y calificaciones.

Ejemplo en C++:

```
struct Estudiante {  
    string nombre;  
    string apellido;  
    int edad;  
    string id;  
    float calificaciones[5];  
};
```

```
Estudiante listaEstudiantes[100];
```

En este caso, listaEstudiantes es un arreglo de estructuras que puede almacenar hasta 100 estudiantes, cada uno con su respectiva información.

Punto 3: Definición de una Union

Una union en C++ es una estructura de datos que permite almacenar diferentes tipos de datos en la misma ubicación de memoria. A diferencia de una struct, donde cada miembro tiene su propia ubicación de memoria, en una union, todos los miembros comparten la

misma dirección de memoria. Esto significa que, en cualquier momento, solo uno de los miembros puede contener un valor válido.

Ejemplo:

```
union Dato {  
    int entero;  
    float flotante;  
    char caracter;  
};
```

En este ejemplo, la union Dato puede almacenar un int, un float o un char, pero solo uno de ellos a la vez.

Punto 4: Diferencias entre una Union y una Struct

1. Uso de memoria:

➔Struct: Cada miembro de una struct tiene su propia ubicación de memoria. Por lo tanto, el tamaño total de la struct es la suma de los tamaños de todos sus miembros.

➔Union: Todos los miembros de una union comparten la misma ubicación de memoria. El tamaño de la union es el tamaño del miembro más grande.

2. Almacenamiento de datos:

➔Struct: Puede almacenar múltiples valores simultáneamente, uno por cada miembro.

➔Union: Solo puede almacenar un valor a la vez, ya que todos los miembros comparten la misma memoria.